

REPORTE DE AUDITORIA TECNICA

Evaluacion de Calidad - Proyecto Constru-trans_01

91 / 100 PUNTUACION GLOBAL	ESTADO: EXCELENTE / LISTO PARA ENTREGA Este reporte autoevalua el cumplimiento del proyecto frente a los 12 puntos de control de la rubrica tecnica de desarrollo (Frontend y Backend).
--	---

DETALLE DE EVALUACION

1. 1. Estructura de Componentes de Interfaz (Plantillas)	100 / 100
Excelente. La arquitectura de Django Templates usa herencia de plantillas de forma modular.	
Total de plantillas HTML detectadas: 85	
Plantillas que heredan ({% extends %}): 65	
Plantillas con fragmentos reusables ({% include %}): 7	
Bloques definidos ({% block %}): 70	
Uso de static ({% load static %}): 44	
2. 2. Enrutamiento de vistas y módulos	100 / 100
Enrutamiento correcto mediante urls.py centralizado y modular en Django.	
Archivos urls.py mapeados: 16	
Rutas/endpoints totales definidos en el servidor: 113	
- .\ai_platform\djangolia\urls.py	
- .\clientes\urls.py	
- .\compras\urls.py	
- .\core\urls.py	

• - .\facturacion\urls.py	
• - .\gestion_pedidos\urls.py	
• - .\historial\urls.py	
• - .\ia\urls.py	
• - .\inicio\urls.py	
• - .\inventario\urls.py	
• - .\licensing\urls.py	
• - .\ordenes\urls.py	
• - .\pagos\urls.py	
• - .\reportes\urls.py	
• - .\transporte\urls.py	
• - .\usuarios\urls.py	
3. 3. Consumo de API REST, carga y errores	70 / 100

Consumo de API detectado, pero algunas llamadas carecen de captura de errores o estados de carga.

• - .\ai_platform\django\ia\setup_ollama.py (Backend Python): 3 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)	
• - .\ai_platform\django\ia\services\ai_gateway.py (Backend Python): 1 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)	
• - .\ia\setup_ollama.py (Backend Python): 3 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)	
• - .\ia\services\ai_gateway.py (Backend Python): 1 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)	
• - .\static\js\facturacion\lista.js (Frontend JS): 3 llamadas (SIN manejo de errores sin estado de carga)	
• - .\static\js\facturacion\mis_facturas.js (Frontend JS): 1 llamadas (SIN manejo de errores sin estado de carga)	
• - .\static\js\ia\chat-widget.js (Frontend JS): 1 llamadas (Con manejo de errores y estado de carga)	
4. 4. Estilos y metodologías CSS (BEM / Atómico)	70 / 100

Diseño atómico basado en Bootstrap 5 / metodología BEM aplicado de forma general.

- Archivos CSS en la carpeta estática: 17
- Selectores con estructura BEM (___ o --) detectados: 72
- Estructuras de diseño atómico (clases utilitarias Bootstrap): 2352
- Estilos en línea (style='...') en HTML: 639 (se sugiere minimizarlos)
- Estilos en línea detectados por archivo:
- - ai_platform\django\ia\templates\ia\chat.html: líneas 9, 10
- - clientes\templates\clientes\base_cliente.html: líneas 96
- - clientes\templates\clientes\detalle.html: líneas 13, 22, 25, 29, 32, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 71, 74, 76, 77, 91, 99, 103, 106, 113, 116
- - clientes\templates\clientes\historial.html: líneas 38
- - clientes\templates\clientes\lista.html: líneas 9, 14, 16, 17, 26, 28, 29, 38, 40, 41, 50, 52, 53, 67, 68, 79, 80, 91, 92, 103, 104, 115, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 159
- - clientes\templates\clientes\mis_pagos.html: líneas 105, 107, 109, 111
- - clientes\templates\clientes\mis_pedidos.html: líneas 46, 48, 50, 52
- - clientes\templates\clientes\seguimiento.html: líneas 19, 21, 23, 34, 37
- - compras\templates\compras\form.html: líneas 48, 49, 98
- - compras\templates\compras\lista.html: líneas 17, 33, 37, 50, 56, 108
- - compras\templates\compras\proveedor_contacto.html: líneas 11, 13, 19, 28, 30, 31, 36, 37, 41, 52
- - compras\templates\compras\proveedores_lista.html: líneas 18, 34, 38, 48, 51, 55, 82
- - gestion_pedidos\templates\gestion_pedidos\detalle_pedido.html: líneas 76, 89
- - gestion_pedidos\templates\gestion_pedidos\listar_pedidos.html: líneas 27, 32
- - ia\templates\ia\chat.html: líneas 9, 10
- - inicio\templates\inicio\home.html: líneas 12, 14, 15, 26, 66, 69, 71, 145, 163, 172, 176, 183

- - inventario\templates\inventario\form.html: líneas 11, 13, 19, 25, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69, 71, 79, 81, 89, 91, 99, 101, 109, 112
- - inventario\templates\inventario\form_stock.html: líneas 8, 10
- - inventario\templates\inventario\form_tipo.html: líneas 11, 13, 19, 25, 39, 41, 47, 57, 59, 67, 70
- - inventario\templates\inventario\lista.html: líneas 13, 17, 20, 21, 22, 29, 36, 41, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 70, 104
- - inventario\templates\inventario\movimientos.html: líneas 17, 22, 25, 26, 27, 34, 40, 48, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 73, 106, 148
- - inventario\templates\inventario\stock.html: líneas 9, 14, 18, 22, 24, 25, 28, 34, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 61, 65, 75, 87
- - inventario\templates\inventario\tipos_lista.html: líneas 9, 14, 18, 22, 24, 25, 28, 34, 39, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 66, 69, 98
- - licensing\templates\licensing\expired.html: líneas 11
- - ordenes\templates\ordenes\agregar_materiales.html: líneas 88, 90, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 107, 112, 131, 139, 141, 153
- - ordenes\templates\ordenes\asignar_entrega.html: líneas 9, 11, 15, 20, 26, 37, 41, 42, 44, 56, 65
- - ordenes\templates\ordenes\detalle.html: líneas 39, 40, 41, 52, 82, 119, 120, 121, 122, 123, 133, 136, 169, 170, 174, 175, 183, 184, 194, 203, 213, 225, 226, 243, 244, 255, 256, 260, 276, 277
- - ordenes\templates\ordenes\lista.html: líneas 11, 15, 26, 64
- - ordenes\templates\ordenes\lista_ordenes.html: líneas 39, 41, 47, 65, 67, 69, 71
- - pagos\templates\pagos\lista.html: líneas 33, 37, 50, 55, 76
- - reportes\templates\reportes\lista.html: líneas 29, 31, 36, 40, 42, 47, 51, 53, 58, 62, 64, 69, 101, 111, 121, 131, 147, 158, 163, 167, 172, 176, 181, 185, 190, 192, 196, 198
- - templates\base.html: líneas 95
- - templates\facturacion\lista.html: líneas 17, 20, 23, 34, 38, 52, 115
- - templates\facturacion\modales_factura.html: líneas 4, 51
- - templates\historial\lista.html: líneas 81

- - templates\partials\footer.html: líneas 2
- - templates\partials\landing_footer.html: líneas 2
- - templates\partials\landing_navbar.html: líneas 6, 7
- - templates\partials\navbar.html: líneas 215, 218
- - templates\partials\navbar_cliente.html: líneas 19
- - templates\partials\navbar_conductor.html: líneas 11
- - templates\partials\sidebar.html: líneas 5
- - templates\partials\sidebar_cliente.html: líneas 2
- - templates\partials\sidebar_conductor.html: líneas 3, 6
- - templates\registration\password_reset_complete.html: líneas 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 30, 35, 43, 44, 45
- - templates\registration\password_reset_confirm.html: líneas 4, 5, 9, 10, 12, 15, 24, 25, 29, 30, 35, 39, 47, 48, 52, 60, 61, 65, 66, 71, 75, 84, 90, 91, 92, 99, 100, 102, 105, 110, 115, 124, 125, 126
- - templates\registration\password_reset_done.html: líneas 4, 5, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 22, 23, 30, 35, 43, 44, 45
- - templates\registration\password_reset_form.html: líneas 4, 5, 8, 9, 11, 14, 23, 24, 28, 29, 34, 39, 48, 54, 55, 56, 63, 64, 65
- - templates\reportes\lista.html: líneas 80, 121, 126, 130, 134
- - transporte\templates\transporte\form.html: líneas 11, 13, 19, 28, 30, 36, 49, 51, 57, 59, 65, 67, 74, 84, 99
- - transporte\templates\transporte\lista.html: líneas 12, 17, 20, 21, 22, 29, 36, 44, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 83, 85, 116
- - usuarios\templates\usuarios\base_conductor.html: líneas 95
- - usuarios\templates\usuarios\conductores_lista.html: líneas 35, 37
- - usuarios\templates\usuarios\configuraciones.html: líneas 10, 12, 20, 21, 43, 44, 60, 61, 83, 84, 109, 110, 117, 121, 125, 129
- - usuarios\templates\usuarios\detalle.html: líneas 11, 20, 23, 27, 30, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 69, 72, 74, 75
- - usuarios\templates\usuarios\editar_perfil.html: líneas 12, 23, 26

- usuarios\templates\usuarios\form.html: líneas 62	
- usuarios\templates\usuarios\lista.html: líneas 24, 54, 81, 140, 215, 285, 311	
- usuarios\templates\usuarios\login.html: líneas 97, 98, 115, 116, 123, 128, 138	
- usuarios\templates\usuarios\mis-entregas.html: líneas 34	
- usuarios\templates\usuarios\panel-admin.html: líneas 12, 14, 15, 19, 24, 26, 27, 31, 36, 38, 39, 43, 48, 50, 51, 55, 63, 65, 68, 71, 74, 83, 85, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 109, 111, 117, 145, 154	
- usuarios\templates\usuarios\panel-conductor.html: líneas 11, 21, 31, 36, 85	
- usuarios\templates\usuarios\password_completo.html: líneas 7, 8, 11, 13, 19, 24, 25, 26	
- usuarios\templates\usuarios\password_confirmar.html: líneas 7, 8, 17, 22, 23, 30, 36, 42, 49, 53, 57, 58, 59	
- usuarios\templates\usuarios\password_enviado.html: líneas 7, 8, 11, 13, 24, 25, 26, 27, 28	
- usuarios\templates\usuarios\pedidos_conductor.html: líneas 14, 43, 45, 47	
- usuarios\templates\usuarios\perfil-conductor.html: líneas 12, 21, 24, 28, 31, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 74, 76, 77, 91, 106, 110, 113, 120, 123	
- usuarios\templates\usuarios\recuperar_password.html: líneas 31, 37, 39, 41, 44, 45	
- usuarios\templates\usuarios\registro.html: líneas 223, 224, 229, 230, 239, 240	
5. 5. Binding de datos reactivo y DOM	100 / 100
<i>Data binding unidireccional/bidireccional reactivo manejado mediante JS y listeners de eventos del DOM.</i>	
Archivos JavaScript escaneados: 14	
Escrituras dinámicas en el DOM (binding de salida): 41	
Escuchadores de eventos de entrada (binding de entrada): 43	
6. 6. Validación de formularios	100 / 100
<i>Cumplido. Se realizan validaciones robustas tanto en backend (Django Forms) como en frontend.</i>	
Formularios de Django estructurados (forms.py): 2	
Llamadas a validación segura en vistas (.is_valid()): 19	

- Atributos de validación HTML5 en plantillas frontend: 72

- - .\compras\forms.py

- - .\usuarios\forms.py

7. 7. Configuración limpia por Variables de Entorno

100 / 100

Perfecto. Configuración limpia basada en variables de entorno sin datos sensibles expuestos.

- Archivo .env o .env.example presente: Sí

- Llamadas a variables de entorno en código (os.getenv/decouple): 37

8. 8. Jerarquía y organización del código fuente

100 / 100

Estructura de directorios altamente organizada bajo el estándar de aplicaciones Django MVT.

- - vistas (views.py): 12

- - modelos (models.py): 13

- - formularios (forms.py): 2

- - rutas (urls.py): 16

- - plantillas (.html): 85

- - recursos estaticos (.css/.js): 31

- - tests (tests.py): 18

9. 9. Pruebas unitarias sobre componentes

100 / 100

¡Excelente cobertura de pruebas! Se encontraron 40 métodos de prueba estructurados.

- Archivos de prueba detectados: 18

- Clases de Test definidos: 23

- Funciones de prueba (test_*): 40

- - .\ai_platform\djangoia\tests\test_ia.py

- - .\clientes\tests\test_views.py
- - .\compras\tests\test_models.py
- - .\facturacion\tests\test_models.py
- - .\gestion_pedidos\tests\test_models.py
- - .\historial\tests\test_smoke.py
- - .\ia\tests\test_ia.py
- - .\inicio\tests\test_views.py
- - .\inventariol\tests\test_models.py
- - .\inventariol\tests\test_stock.py
- - .\licensing\tests\test_smoke.py
- - .\ordenes\tests\test_models.py
- - .\pagos\tests\test_models.py
- - .\reportes\tests\test_smoke.py
- - .\transporte\tests\test_smoke.py
- - .\usuarios\tests\test_forms.py
- - .\usuarios\tests\test_models.py
- - .\usuarios\tests\test_views.py

10. 10. Optimización de carga (Lazy loading / split)

75 / 100

Optimización parcial. Añade loading='lazy' en imágenes pesadas de tus catálogos o galerías.

- Imágenes o recursos con carga diferida (loading='lazy'): 0
- Uso de scripts asíncronos o diferidos (async/defer): 1

11. 11. Documentación (JSDoc / Comentarios)

80 / 100

Nivel de documentación adecuado, pero se recomienda documentar clases y funciones complejas.

- Archivos de código escaneados: 243 Python, 14 JavaScript

- Docstrings de documentación en Python: 207

- Comentarios estilo JSDoc en JavaScript: 0

12. 12. Adaptabilidad de la interfaz (Responsive)

100 / 100

Diseño completamente responsivo y adaptable mediante Bootstrap Grid y consultas de medios CSS.

- Media Queries detectadas en hojas de estilo CSS: 47

- Uso de contenedores y rejillas responsivas (Bootstrap Grid/Flexbox): 682

RECOMENDACIONES CLAVE PARA MEJORA:

- Asegurar que todas las llamadas de consumo de API REST capturen errores de conexión y manejen estados de carga.
- Reducir el uso de estilos en línea (style="...") en las plantillas HTML (trasladar a CSS).
- Añadir loading="lazy" a imágenes y async/defer a scripts.
- Mejorar documentación de métodos complejos del frontend usando estándar JSDoc.